

归 档 号：H232-2022-JX17-186

武汉工商学院毕业论文(设计)

学院：计算机与自动化学院

专业：计算机科学与技术 年级：2018 级

学生：许末栋 学号：1850801199

指导教师：刘莹 职称：副教授

题目：基于SSM的知识管理系统的设计与实现

2022 年 5 月 10 日

武汉工商学院

本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名： 许 末 栋

2022年5 月 10日

目 录

摘要.....	I
关键词.....	I
Abstract.....	错误！未定义书签。
Key words.....	II
1 绪论.....	1
1.1 前言.....	1
1.2 选题背景.....	1
1.3 选题目的.....	1
1.4 选题意义.....	2
2 可行性分析.....	3
2.1 经济可行性.....	3
2.2 技术可行性.....	3
2.3 风险因素控制可行性.....	3
3 系统需求分析.....	4
3.1 系统功能概述.....	4
3.2 功能需求.....	4
3.3 运行环境需求.....	6
4 系统总体设计.....	7
4.1 系统架构设计.....	7
4.2 数据库设计.....	7
4.2.1 数据库概念结构设计.....	7
4.2.2 逻辑结构设计.....	11
4.2.3 数据库表结构设计.....	12
5 系统详细设计与实现.....	17
5.1 登录功能模块.....	17
5.1.1 登录功能模块概述.....	17
5.1.2 登录功能模块流程设计.....	17
5.1.3 登录界面功能模块核心代码.....	17

5.2 人员管理功能模块.....	18
5.2.1 人员管理功能模块概述.....	18
5.2.2 人员管理功能模块流程设计.....	18
5.2.3 人员管理功能模块核心代码.....	20
5.3 角色管理功能模块.....	22
5.3.1 角色管理功能模块概述.....	22
5.3.2 角色管理功能模块流程图.....	22
5.3.3 角色管理功能模块核心代码.....	24
5.4 知识管理功能模块.....	25
5.4.1 知识管理功能模块概述.....	25
5.4.2 知识管理功能模块流程图.....	25
5.4.3 知识管理功能模块核心代码.....	27
6 系统功能测试.....	29
6.1 测试方法.....	29
6.2 测试环境.....	29
6.3 功能测试.....	29
6.3.1 登录功能测试.....	29
6.3.2 角色管理功能测试.....	30
6.3.3 知识管理功能测试.....	33
7 总结.....	35
参考文献.....	36
致 谢.....	37

基于SSM的知识管理系统的设计与实现

摘 要

此次的系统设计主要是为了帮助企业提高知识的利用效率，让企业更好的整合公司内部资源，走向更好的发展。

该知识管理系统的架构是B/S 架构，前端使用HTML、JavaScript等技术，后端选择了Java 语言进行开发，使用了 Spring、Spring MVC、MyBatis框架以便于进行更便捷的开发。此外，选择MySQL作为数据库。知识管理系统主要包括以下功能模块：登录模块，用户可以输入账号密码进行登录。个人中心模块，可以对每个人自己的知识进行管理。知识管理模块，可以对知识进行管理。系统管理模块，可以对人员、角色进行管理，不同的人员可以配置不同的角色，有不同的功能。系统开发完成后，经测试可以正常的运转，操作起来非常简单、便捷。

关键词：知识管理系统；B/S 架构；Java 编程语言；MySQL

Design and implementation of knowledge management system based on SSM

Abstract

This system design is mainly to help enterprises improve the utilization efficiency of knowledge, enable enterprises to better integrate internal resources and move towards better development.

The knowledge management system developed in this paper adopts B/S Structure, the front end uses HTML, JavaScript and other technologies, the back end selects Java language for development, and uses Spring, Spring MVC and MyBatis framework to facilitate more convenient development. In addition, select MySQL as the database. The knowledge management system mainly includes the following functional modules: login module, users can enter account and password to log in. The personal center module can manage personal knowledge. Knowledge management module can manage knowledge. The system management module can manage personnel and roles. Different personnel can configure different roles and have different functions. After the system is developed, it can operate normally after testing, and the operation is very simple and convenient.

Key words: Knowledge management system; B/S Structure; Java programming language; MySQL

1 绪论

1.1 前言

伴随着网络技术的发展,知识的量级和以前相比发生了翻天覆地的变化,知识已经成为企业发展所要竞争的重要资源^[1]。如何进行收集知识,有效地管理知识,有效地利用知识,对企业来说是一个重要的问题^[2]。对知识进行管理、研究如何高效的利用知识,已经成为企业生存和发展的关键。总之,知识管理是顺应时代潮流,顺应趋势发展的必然结果。

当下企业运作每天都会涉及到数据量极其庞大的信息,这些信息纷繁复杂,有些是可以重复利用的,有些却是没什么用的信息^[3]。对有用的信息进行管理是非常重要的,这些有用的信息资源可以构成企业的核心资源。传统条件下,一旦人员离职等事件发生,这些核心资源也都会带走,非常不利于企业的发展。

解决以上的这些问题,要求企业进行认真的思考,从各个方面入手,逐一的改善各方面措施。但是仔细研究这些问题,会发现这些问题的最重要、最核心的一个点就是:知识管理^[4]。针对于以上提到的这些问题,搭建一个电子化的知识管理平台对企业来说已经是一件非常重要且核心的事情。该知识管理系统可以对企业的信息进行管理,极大的提高了知识的利用效率,保护了企业的核心利益^[5]。

1.2 选题背景

目前部分企业可能还是采用普通的纸质化的资料进行信息传达,或者口头上进行教授经验或者技能,极大的增大了人力成本^[6]。由于一些人为或非人为的问题,还可能出现一些信息传达错误等问题,这样传达信息的效率极低。面对这些问题,我们就需要搭建一个知识管理系统,来提高知识管理效率^[7]。

以当前的科技技术,完全可以在互联网上建立一个知识管理系统^[8]。通过该系统可以极大的提高知识的管理效率,企业员工可以登录使用该系统,根据不同的角色身份,有不同的功能模块,对应的可以将重要的知识添加到该系统进行管理^[9]。

1.3 选题目的

随着互联网技术的发展,网络正走进每个人的生活中。一方面是由于互联网技术的普及,越来越多的人会使用相关的技术,另一方面是互联网技术确实给人们带来了很多的便利^[10]。生活在这样的一个信息量爆炸的时代,面对着日益繁多的信息,生活上,还有工作上,这样复杂而又数量庞大的信息,使得人们越来越烦恼^[11]。

解决上述问题，知识管理系统应运而生。使用知识管理系统有利于促进员工之间进行知识共享，帮助他们以更高的效率的完成不同的工作，达到节省工作时间的目的，使得公司生产力最大化，实现降本增效^[12]。通过学习、了解同岗位人的知识，员工可以从中学到工作技巧，促成改进他们的工作方式，了解某项业务的最优解，帮助员工提高工作水平^[13]。知识共享还有助于员工自我发展，将各个部门的知识汇总在一个地方，员工可以快速查询他们所关心的内容，既提高了效率，也进一步拓宽他们的视野。不仅仅有助于员工的职业发展，也可以提高他们对公司的潜在贡献^[14]。

1.4 选题意义

随着信息化的普及，工作、生活中我们会接触各种各样的信息，如何高效的收集、管理、利用这些信息就成为一个非常重要的问题。在企业中构建一个知识管理系统，让企业中的信息，永久的在某个系统中进行更新迭代，形成永不间断的累积，从而提高企业的核心竞争力^[15]。

使用该知识管理系统可以大幅度提高员工的工作效率，随时可以在知识库中管理相关的知识，也可以随时在知识库中搜索、学习、查看相关的知识，摆脱了纸质化文件的查找繁琐、容易丢失等问题。

2 可行性分析

首先，我们要分析一下这个系统是否可行，这样可以避免浪费成本。我们可以从开发成本、开发技术、风险因素控制等方面进行综合的考虑。在可行的、合理的前提下，这样才能保证开发出来的知识管理系统能够发挥相应的作用。

2.1 经济可行性

首先，设计该知识管理系统的软件，都是免费的，不需要花费额外的成本。其次，部署本系统所需要使用的第三方软件平台费用较低，本人可以承担。本人电脑可以支持开发、调试、测试，所以硬件方面不需要额外开发成本。所以，在开发成本上来看是可行的。

2.2 技术可行性

在硬件方面，本系统的开发对硬件环境要求不高，开发环境只要装有 IDEA、MySQL、Google Chrome、Navicat、Visual Studio Code、ElasticSearch 等软件即可。随着电脑的发展，硬件配置越来越高，在性能上完全可以支持开发环境。

在软件方面，本系统采用的是 SSM 框架。SSM(Spring + SpringMVC + MyBatis)框架在我们学过的课程中有涉及到，所以我学过并且会使用该框架。综上，本系统采用 SSM 框架，在技术上是可行的。

2.3 风险因素控制可行性

从市场方面来说，本知识管理系统是企业内部使用的，不存在企业竞争风险。

从技术方面来说，本系统选用的技术都是开源的，个人是可以进行开发使用的。根据需求评估了一下技术是否可以实现，去掉了一些本人较难克服的技术难点，保留了大部分简单、适中、稍微有难度的需求。所以技术上风险不大。

社会方面来说，本系统的开发顺应时代发展潮流，符合国家社会经济需求。

3 系统需求分析

3.1 系统功能概述

本系统根据用户的需求，可以配置多个角色，不同的角色可以配置不同的头部菜单和左侧菜单，用户登录时，会显示该用户所配置的角色拥有的菜单，从而进行不同的操作。目前大体上分为了两种角色：管理员、用户。

管理员功能：对系统进行管理，主要包括人员管理、知识管理、LLR 管理、角色管理、术语、缩略语管理、知识导航，搜索首页。

用户功能：用户可以登录该系统，进行查看我的知识、我的 LLR、我的术语、缩略语、知识导航，搜索首页。

功能模块图如下图 3-1 所示。

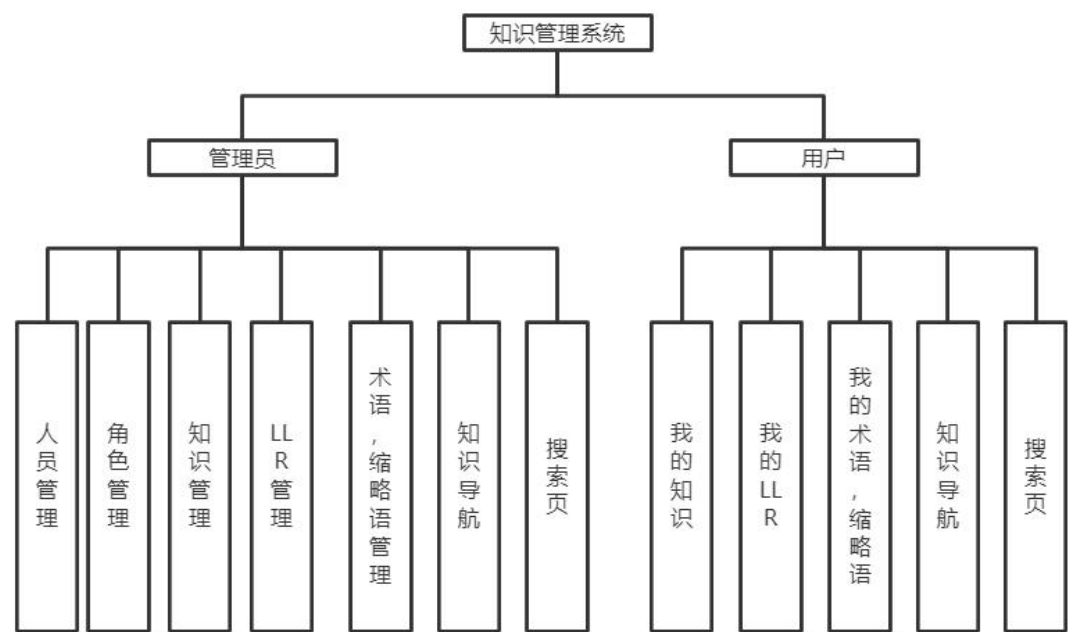


图 3-1 系统功能模块图

3.2 功能需求

人员管理：可以查看人员列表，对人员进行添加、修改、删除操作。在人员管理页面可以输入人员的姓名进行查询，查询后有编辑及删除按钮，还有角色设置按钮，可以对人员配置相应的角色。

角色管理：可以查看角色列表，可以根据角色名称搜索角色，可以创建角色、可以编辑修改角色，还可以删除角色。

知识管理：可对知识进行管理，例如对知识进行添加、加精、变更，也可以

查看知识列表，根据知识分类或者知识的状态进行筛选知识。此外，可以根据知识的名称进行模糊查询。点击某个知识名称可以进入到知识的详情页面，查看知识详情。

LLR 管理：用户首先可以查看 LLR 管理列表，可以进行添加、加精、失效操作。可根据 LLR 名称进行查询筛选，还可以选择 LLR 分类进行筛选。点击对应的名称可以进入到 LLR 的详情页面，查看详情信息。

术语，缩略语管理：用户可查看术语，缩略语列表。根据术语、缩略语分类进行筛选某个分类，用户可以更便捷的查询所要查找的术语或缩略语，该页面也支持根据中文名称进行模糊查询。用户可以新增、变更、改变状态。点击对应的名称可以进入术语或缩略语的详情。

我的知识：该页面中用户只能看到属于自己的知识列表，可以根据名称、编号、Owner 进行模糊查询。用户可以对自我的知识进行新增、修改。

我的 LLR：用户可以查看属于自己的 LLR 列表，可以根据 LLR 名称进行模糊查询。点击新增 LLR 按钮即可跳转到新增 LLR 页面。

我的术语，缩略语：用户可以查看属于自己的 LLR 列表，可以根据 LLR 名称进行模糊查询。点击新增 LLR 按钮可以跳转到新增 LLR 页面。

知识搜索页面：用户可以根据部门、知识状态等条件进行筛选，输入关键词进行模糊匹配查询知识。

总体用例图如图 3-2 所示。

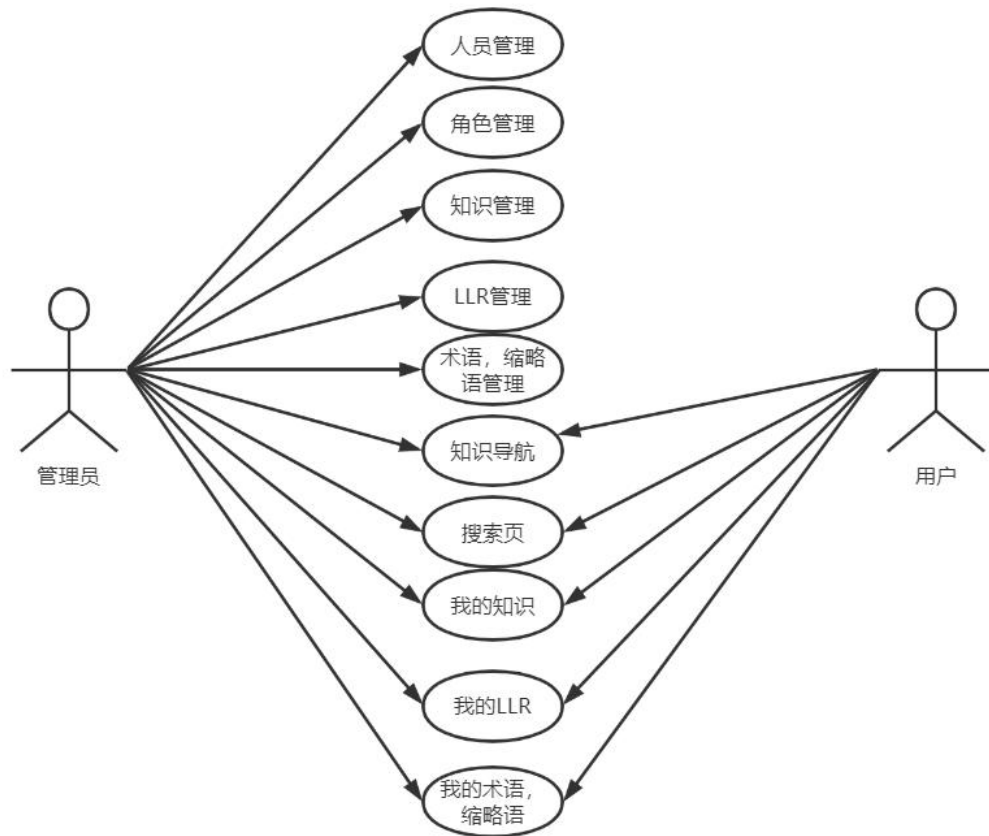


图 3-2 系统用例图

3.3 运行环境需求

知识管理系统是在 win10 的操作系统下进行开发与测试的。数据库使用的 MySQL 8.0，使用JDK 11进行编译，编译器用的是 IDEA 2021，Tomcat的使用版本是8.5，ElasticSearch的使用版本是7.16.2，项目管理工具使用的是 Maven 3.3.9，客户端使用Google Chrome进行访问。

4 系统总体设计

4.1 系统架构设计

知识管理系统根据逻辑可以划分为：展示层、业务层和数据层。展示层主要是与业务层进行交互，业务层服务于展示层，它的功能是处理业务逻辑，数据层用来存储数据。知识管理系统体系结构图如下图 4-1。

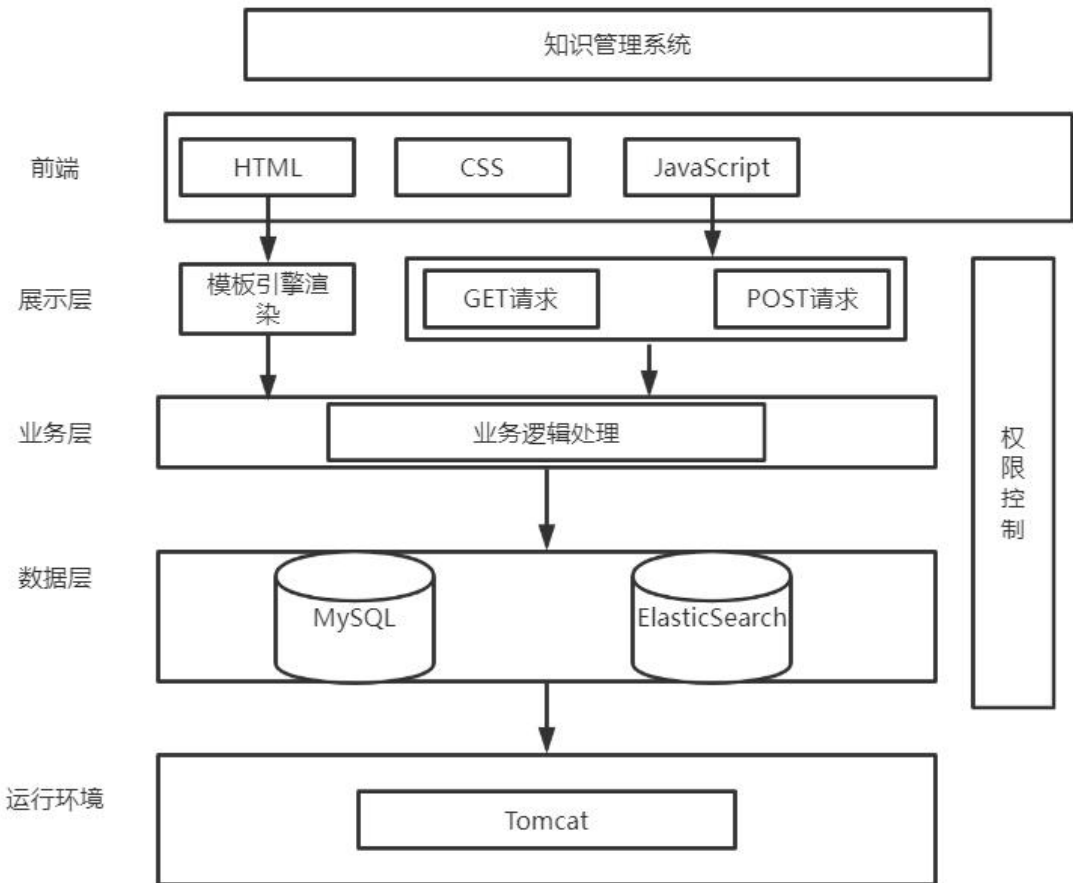


图 4-1 知识管理系统体系结构图

4.2 数据库设计

4.2.1 数据库概念结构设计

为了可以清晰准确的反映出实体与属性之间的关系，通常使用 E-R 图来描述概念模型，所以本系统中也使用 E-R 图设计了概念模型，通过 E-R 图来展示知识管理系统的表结构。

(1) 人员实体属性图



图 4-2 人员实体属性图

(2) 角色实体属性图

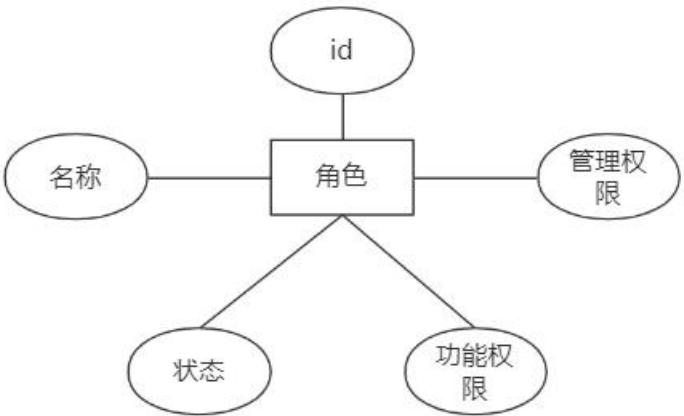


图 4-3 角色实体属性图

(3) 知识分类实体属性图

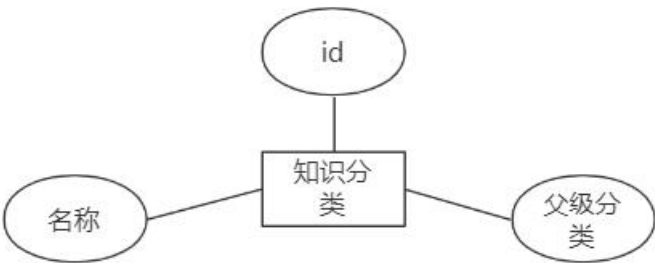


图 4-4 知识分类实体属性图

(4) 部门实体属性图



图 4-5 部门实体属性图

(5) 知识实体属性图

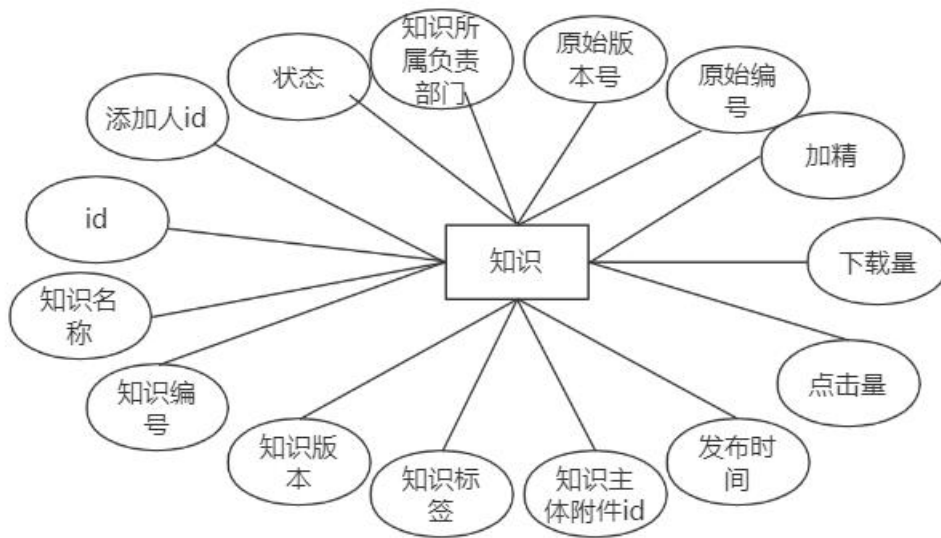


图 4-6 知识实体属性图

(6) 术语实体属性图

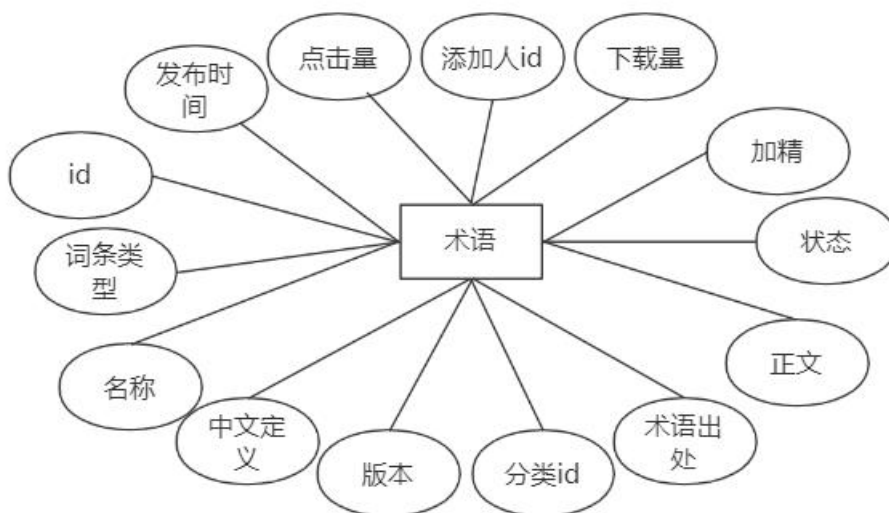


图 4-7 术语实体属性图

(7) LLR实体属性图

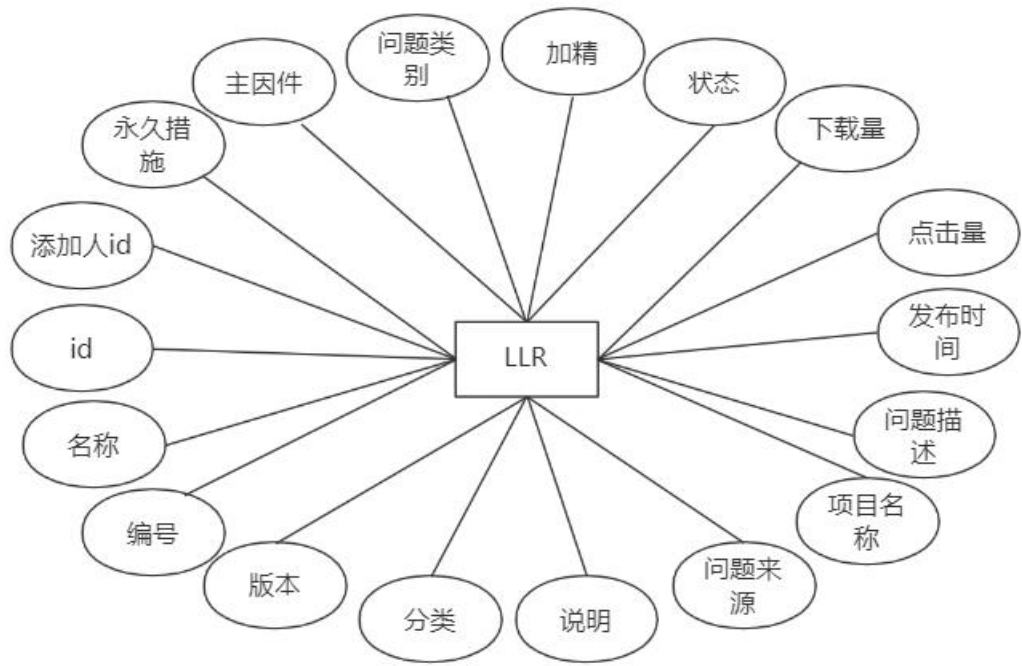


图 4-8 LLR实体属性图

(8) 系统整体 E-R 图

具体的 E-R 图请看下图 4-9 所示。

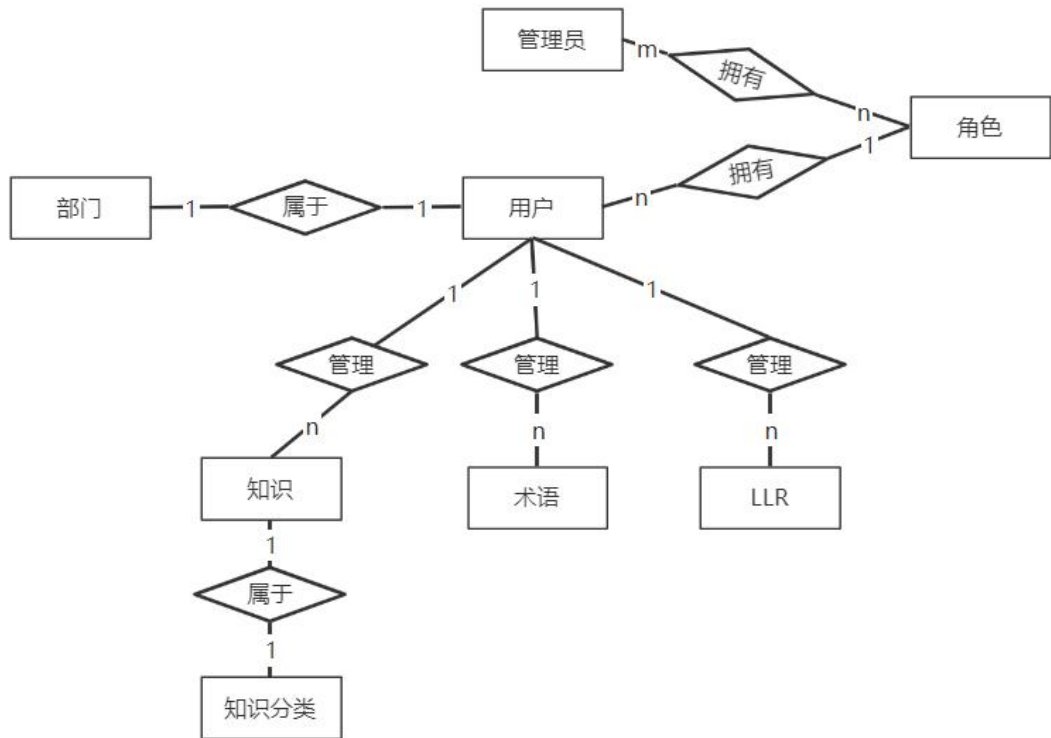


图 4-9 系统整体 E-R 图

4.2.2 逻辑结构设计

将数据库的概念模型转换为关系模型，则为数据库的逻辑结构。

人员 (p_id、邮箱、岗位、电话、工号、密码、状态、部门、角色、姓名)

角色 (r_id、名称、状态、功能权限、管理权限)

知识分类 (classify_id、名称、父级分类)

部门 (dep_id、名称)

知识 (kno_id、知识名称、知识编号、知识版本、知识标签、知识主体附件 id、发布时间、点击量、下载量、加精、原始编号、原始版本号、知识所属部门、状态、添加人 id)

术语 (terms_id、词条类型、名称、中文定义、版本、分类 id、术语出处、正文、状态、加精、下载量、添加人 id、点击量、发布时间)

LLR (llr_id、名称、编号、版本、分类、说明、问题来源、项目名称、问题描述、发布时间、点击量、下载量、状态、加精、问题类别、主因件、永久措施、添加人 id)

人员角色 (p_id、r_id)

4.2.3 数据库表结构设计

根据以上的数据库逻辑结构设计，本系统设计了如下的数据表：

(1) 人员表

表 4-1 人员表

字段标识	字段类型	说明
p_id	varchar (30)	主键id
title	varchar (50)	姓名
roleJson	varchar (10)	角色json
departmentid	varchar (50)	部门id
email	varchar (40)	邮箱
position	varchar (40)	岗位
phone	varchar (20)	电话
e_Number	varchar (50)	工号
e_Password	varchar (50)	密码
isdelete	int (10)	状态

(2) 角色表

表 4-2 角色表

字段标识	字段类型	说明
r_id	int (10)	主键id

字段标识	字段类型	说明
title	varchar (50)	名称
isdelete	int (10)	状态
functionpermissions	varchar (50)	功能权限
knowledgepermissions	varchar (50)	管理权限

(3) 知识分类表

表 4-3 知识分类表

字段标识	字段类型	说明
classify_id	int (11)	分类id
title	varchar (50)	分类名称
pid	varchar (50)	父级分类

(4) 部门表

表 4-4 部门表

字段标识	字段类型	说明
dep_id	int (10)	部门id
title	varchar (50)	部门名称

(5) 知识表

表 4-5 知识表

字段标识	字段类型	说明
kno_id	varchar(255)	主键id
chntitle	varchar(255)	知识名称（中文）
engtitle	varchar(30)	知识名称（英文）
serialnumber	varchar(4)	知识编号
versions	varchar(60)	知识版本
classification	text	知识分类id
comments	text	知识入库/变更原因
labelset	varchar(255)	知识标签json
mainFilename	varchar(60)	附件名称
mainfile	varchar(30)	知识主体附件id
releasetime	varchar(30)	发布时间
onclick	varchar(20)	点击量
downloads	varchar(4)	下载量
quintessence	varchar(30)	加精
originalnumber	varchar(10)	原始编号
originalversion	varchar(60)	原始版本号
responsibleorg	varchar(20)	知识所属部门
status	varchar(60)	状态
originator	varchar(255)	添加人id

(6) 术语表

表 4-6 术语表

字段标识	字段类型	说明
terms_id	varchar(30)	主键id

entrytype	varchar(255)	词条类型
chntitle	text	名称（中文）
chndefinition	varchar(4)	中文定义
versions	varchar(60)	版本
classification	varchar(255)	分类id
termsprovenance	text	术语出处
maintext	varchar(20)	正文
status	varchar(30)	状态
quintessence	varchar(4)	加精
downloads	varchar(20)	下载量
originator	varchar(60)	添加人id
releasetime	varchar(30)	发布时间
onclick	varchar(20)	点击量

(7) LLR表

表 4-7 LLR表

字段标识	字段类型	说明
llr_id	varchar(30)	主键id
chntitle	varchar(255)	名称（中文）
engtitle	varchar(255)	名称（英文）
serialnumber	varchar(30)	编号
versions	varchar(4)	版本
classification	varchar(60)	分类id
llrexplain	text	说明

problemsources	varchar(255)	问题来源
projectname	varchar(255)	项目名称
pbdescription	text	问题描述
releasetime	varchar(30)	发布时间
onclick	varchar(20)	点击量
downloads	varchar(20)	下载量
status	varchar(20)	状态
quintessence	varchar(4)	加精
problemtype	varchar(60)	问题类别
mainfactor	varchar(60)	主因件
forevermeasures	varchar(60)	永久措施
reasonanalysis	varchar(60)	原因分析
originator	varchar(60)	添加人id

(8) 人员角色表

表 4-8 人员角色表

字段标识	字段类型	说明
p_id	varchar (30)	主键id
r_id	int (10)	外键id

5 系统详细设计与实现

5.1 登录功能模块

5.1.1 登录功能模块概述

当用户想要使用该知识管理系统时，首先需要登录，输入账号和密码。当输入错误时，会提示“用户名或密码错误”。当输入正确时，则登录成功，并跳转到搜索首页。

5.1.2 登录功能模块流程设计

登录模块流程图如下图 5-1 所示。

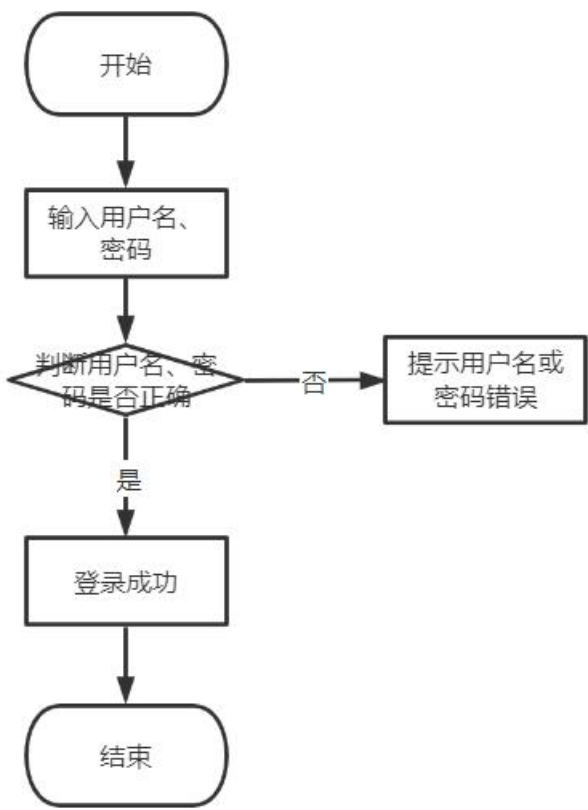


图 5-1 用户登录模块系统流程图

5.1.3 登录界面功能模块核心代码

```
@RequestMapping("/login")
public Result login(@RequestParam("info") Info info)
{
    Result result=new Result();
    String passwords = info.get("passwords").toString();
    passwords = CommonUtil.stringToMD5(passwords);
    info.put("passwords",passwords);
    List<Info> list=loginMapper.userLogin(info);
    //list 有值说明账号密码存在
    if(list.size()>0){
```

```

        result.setFlag(200);
        result.setMsg("成功");
        result.setInfos(list);
    }else {
        result.setFlag(500);
        result.setMsg("失败,账号密码错误");
    }
    return result;
}

```

5.2 人员管理功能模块

5.2.1 人员管理功能模块概述

登录成功后，管理员可以查看人员管理模块。首先可以看到人员列表，可以根据姓名进行模糊搜索。管理员可以给人员配置角色，也可以添加、修改、删除人员。

5.2.2 人员管理功能模块流程设计

查询人员模块流程图如下图 5-2 所示。

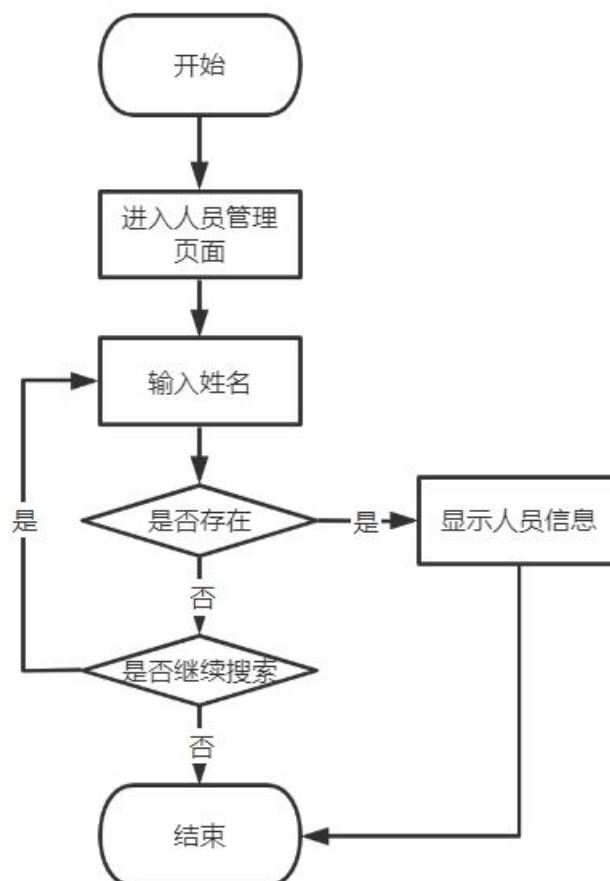


图 5-2 查询人员模块流程图

添加或修改人员模块流程图如下图 5-3 所示。

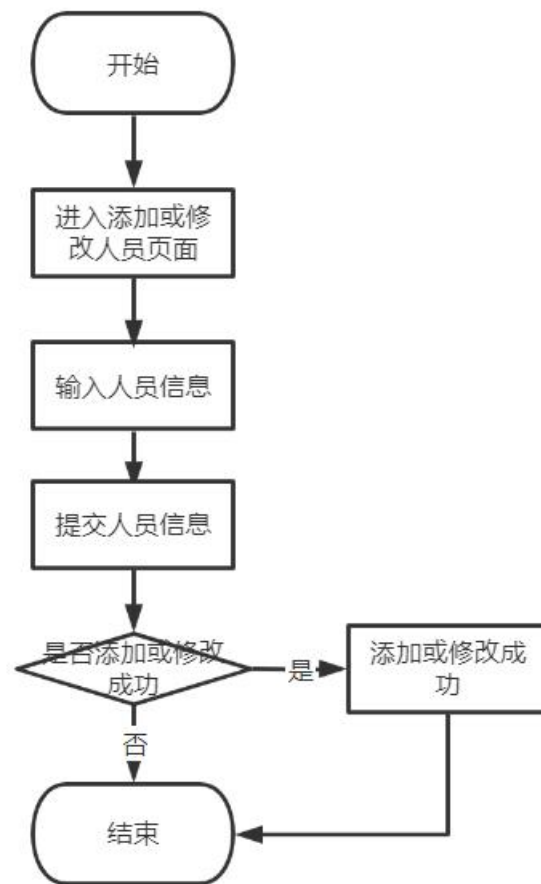


图 5-3 添加或修改人员模块流程图

删除人员模块流程图如下图 5-4 所示。

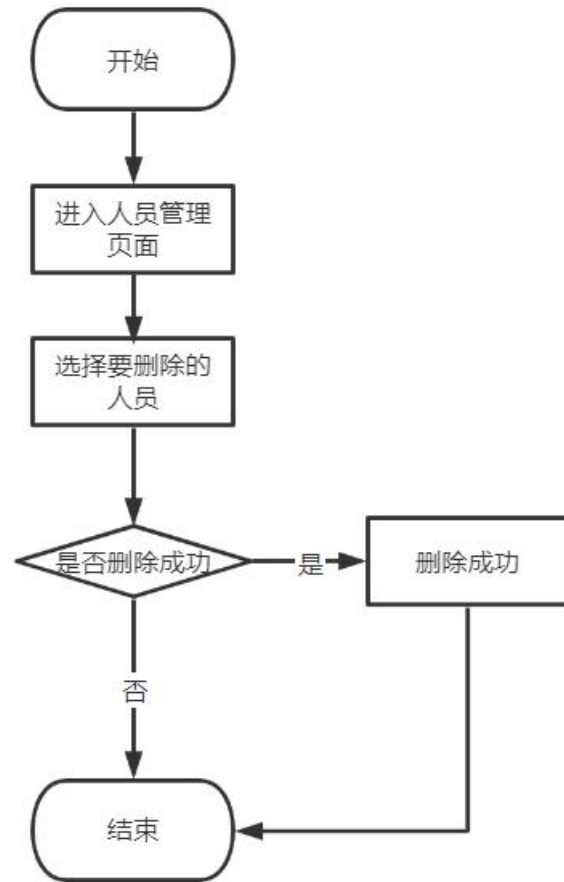


图 5-4 删除人员模块流程图

5.2.3 人员管理功能模块核心代码

查询人员核心代码：

```
@RequestMapping("/findUserByName")
public Result findUserByName (@RequestParam("user") User user){
    Result result=new Result();
    Map<String,Object> userInfo=userMapper.findUserByName(user);
    if(null != userInfo){
        result.setFlag(200);
        result.setMsg("成功");
        result.setInfos(userInfo);
    }else {
        result.setFlag(500);
        result.setMsg("失败,不存在该人员");
    }
    return result;
}
```

添加人员核心代码：

```
@RequestMapping("/{addUser}")
public Result addUser (@RequestParam("user") User user){
    Result result=new Result();
```

```

        int count = userMapper.addUser (user);
        if(count > 0){
            result.setFlag(200);
            result.setMsg("人员添加成功");
        }else {
            result.setFlag(500);
            result.setMsg("添加失败 ");
        }
        return result;
    }
}

```

删除人员核心代码:

```

@RequestMapping("/{deleteUs
er"})

public Result deleteUser (@RequestParam("user") User user){
    Result result=new Result();
    int count = userMapper. deleteUser(user);
    if(count > 0){
        result.setFlag(200);
        result.setMsg("人员删除成功");
    }else {
        result.setFlag(500);
        result.setMsg("人员删除失败 ");
    }
    return result;
}
}

```

5.3 角色管理功能模块

5.3.1 角色管理功能模块概述

知识管理系统中，配有相应权限的管理员，可以进行管理角色。包括创建角色、修改角色、删除角色、查询角色。

5.3.2 角色管理功能模块流程图

查询角色模块流程图如下图 5-5 所示。

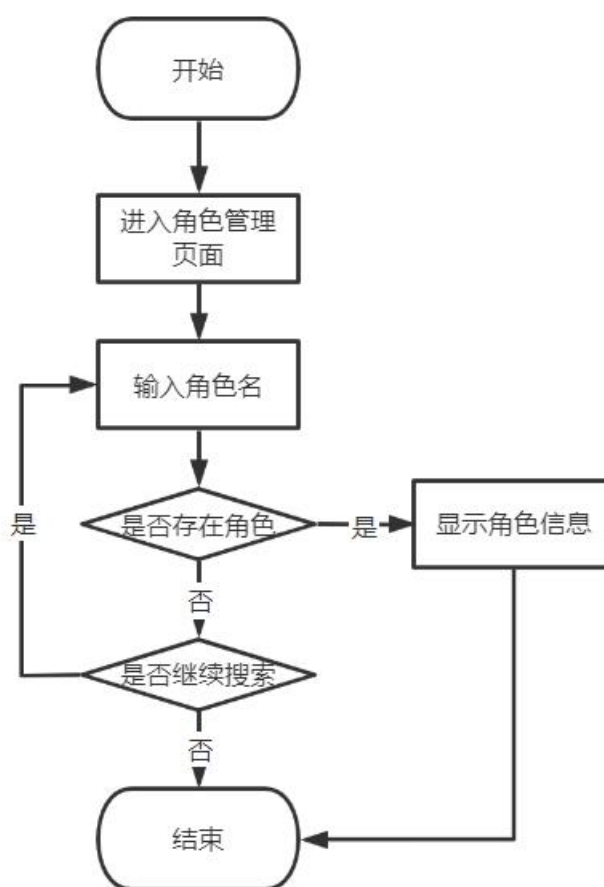


图 5-5 查询角色模块流程图

添加或修改角色模块流程图如下图 5-6 所示。

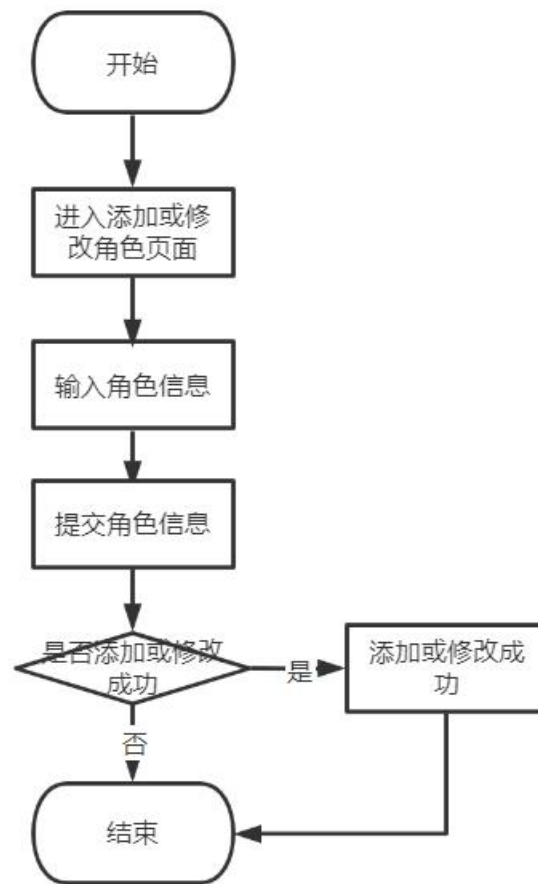


图 5-6 添加或修改角色模块流程图

删除角色模块流程图如下图 5-7 所示。

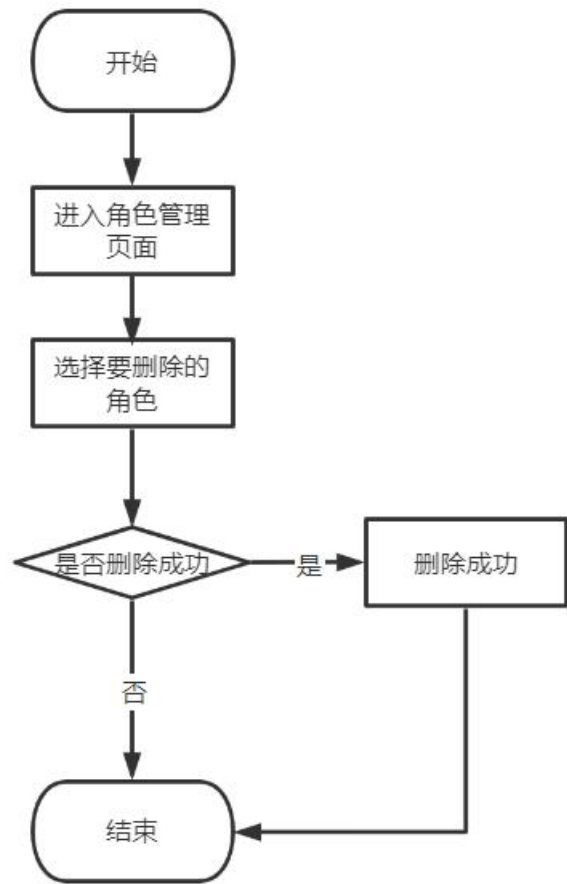


图 5-7 删除角色模块流程图

5.3.3 角色管理功能模块核心代码

角色查询：

```
@RequestMapping("/findReoleByName")
public Result findReoleByName (@RequestParam("role") Role role){
    Result result=new Result();
    Map<String,Object> roleInfo = roleMapper.findReoleByName (role);
    if(null != roleInfo){
        result.setFlag(200);
        result.setMsg("成功");
        result.setInfos(roleInfo);
    }else {
        result.setFlag(500);
        result.setMsg("失败,不存在该角色");
    }
    return result;
}
```

角色添加：

```
@RequestMapping("/{addRole}")
public Result addRole (@RequestParam("role") Role role){
    Result result=new Result();
    int count = roleMapper.addRole (role);
    if(count > 0){
```

```

        result.setFlag(200);
        result.setMsg("角色添加成功");
    }else {
        result.setFlag(500);
        result.setMsg("角色添加失败 ");
    }
    return result;
}

```

删除角色:

```
@RequestMapping("/{deleteRo
```

```
le"})
```

```

public Result deleteRole (@RequestParam("role") Role role){
    Result result=new Result();
    int count = roleMapper.deleteRole (role);
    if(count > 0){
        result.setFlag(200);
        result.setMsg("角色删除成功");
    }else {
        result.setFlag(500);
        result.setMsg("删除角色失败");
    }
    return result;
}

```

5.4 知识管理功能模块

5.4.1 知识管理功能模块概述

知识管理功能模块主要是对知识进行管理。其中包括新增知识、查询知识、知识加精。如果某条知识需要更新，可以点击知识变更进行修改。我们可以根据知识的分类进行筛选，根据知识名称进行模糊白盒查询。

5.4.2 知识管理功能模块流程图

查询知识模块流程图如下图 5-8 所示。

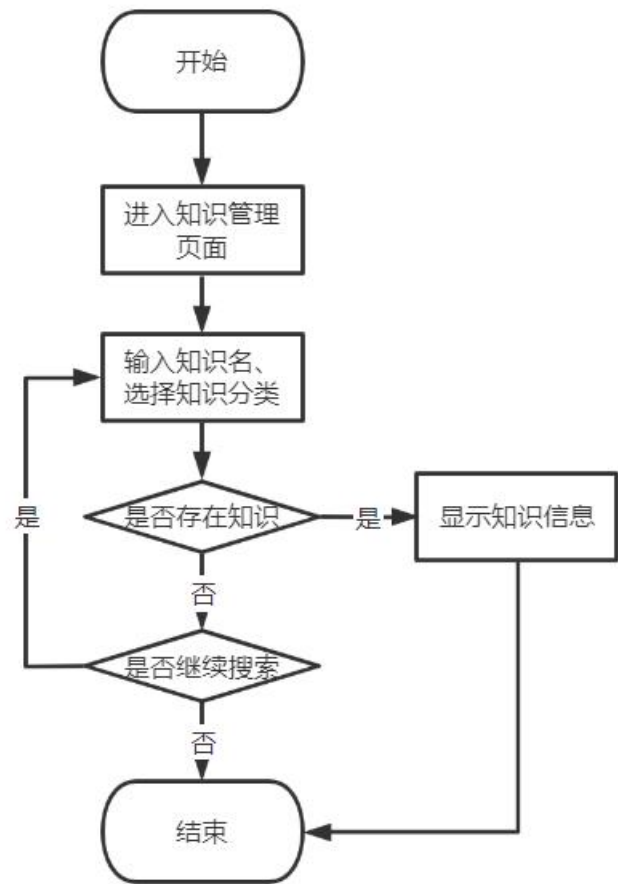


图 5-8 查询知识模块流程图

添加或修改知识模块流程图如下图 5-9 所示。

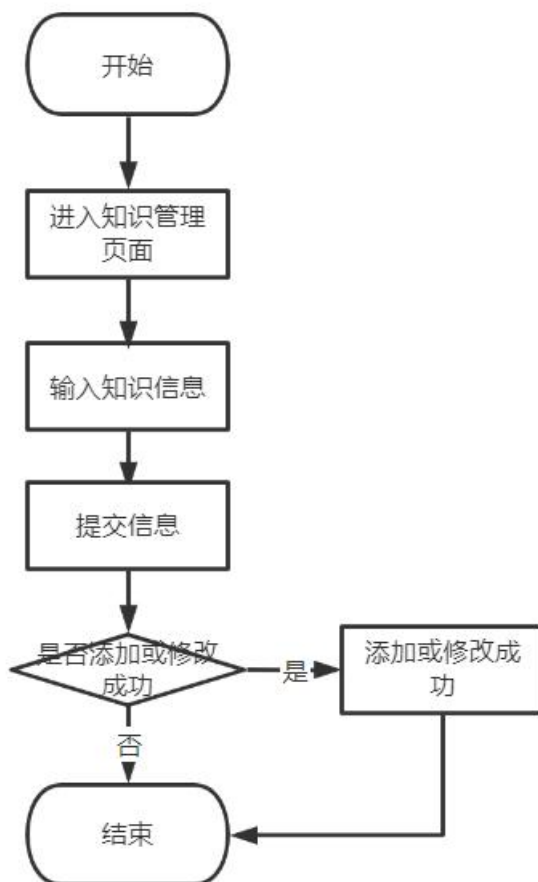


图 5-9 添加或修改知识模块流程图

5.4.3 知识管理功能模块核心代码

查询知识核心代码：

```
@RequestMapping("/findKnowledgeByInfo")
public Result findUserByName (@RequestParam("info") Info info){
    Result result=new Result();
    Map<String,Object> knowledgeInfo=knowledgeMapper.findKnowledgeByInfo (info);
    if(null != knowledgeInfo){
        result.setFlag(200);
        result.setMsg("成功");
        result.setInfos(knowledgeInfo);
    }else {
        result.setFlag(500);
        result.setMsg("失败,不存在该知识");
    }
    return result;
}
```

添加知识核心代码：

```
@RequestMapping("/{addKnowledge}")
public Result addKnowledge (@RequestParam("info") Info info){
```

```
    Result result=new Result();
    int count = knowledgeMapper.addKnowledge (info);
    if(count > 0){
        result.setFlag(200);
        result.setMsg("知识添加成功");
    }else {
        result.setFlag(500);
        result.setMsg("知识添加失败 ");
    }
    return result;
}
```

6 系统功能测试

6.1 测试方法

软件测试主要有两种方法：黑盒测试法和白盒测试法。

黑盒测试，在测试时，不需要了解软件的内部结构，只需要看该软件是否符合当初设计的需求进行测试，检查程序是否能够按照预期进行输入、输出即可。

白盒测试，它需要了解软件的内部结构，按照内部结构进行测试，穷举测试每一种可能的路径。

由于本人既是该系统的设计者、开发者，也是该系统的测试者，故本系统采用的是黑盒测试与白盒测试相结合的测试方法。

6.2 测试环境

操作系统：Windows 10

JDK 版本：JDK 11

数据库：MySQL 5.7

Maven 版本：Maven 3.3.9

客户端：Google Chrome

6.3 功能测试

6.3.1 登录功能测试

首先，用户进入登录界面，输入账号和密码，输入完成后点击登录按钮进行登录。登录页面如下图 6-1 所示。



The image shows a user login interface for a system titled "知识管理系统" (Knowledge Management System). Below the title is the subtitle "欢迎使用" (Welcome to use). There are two input fields: the first is labeled "请输入帐号" (Please enter account) and the second is labeled "请输入密码" (Please enter password). Below these fields is a dark button labeled "登录" (Login).

图 6-1 用户登录界面

若账号或密码其中的一个或两个输入错误，则会弹出提示框“账号或密码错

误”。如下图 6-2 所示。

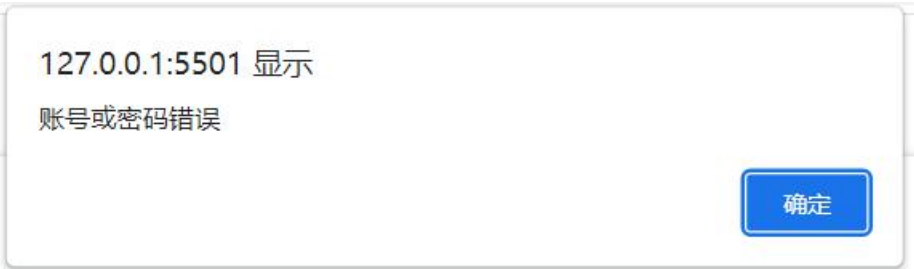


图 6-2 账号或密码错误提示界面

若验证输入的账号、密码都正确，点击登录按钮就会直接跳转到搜索首页。
如下图 6-3 所示。

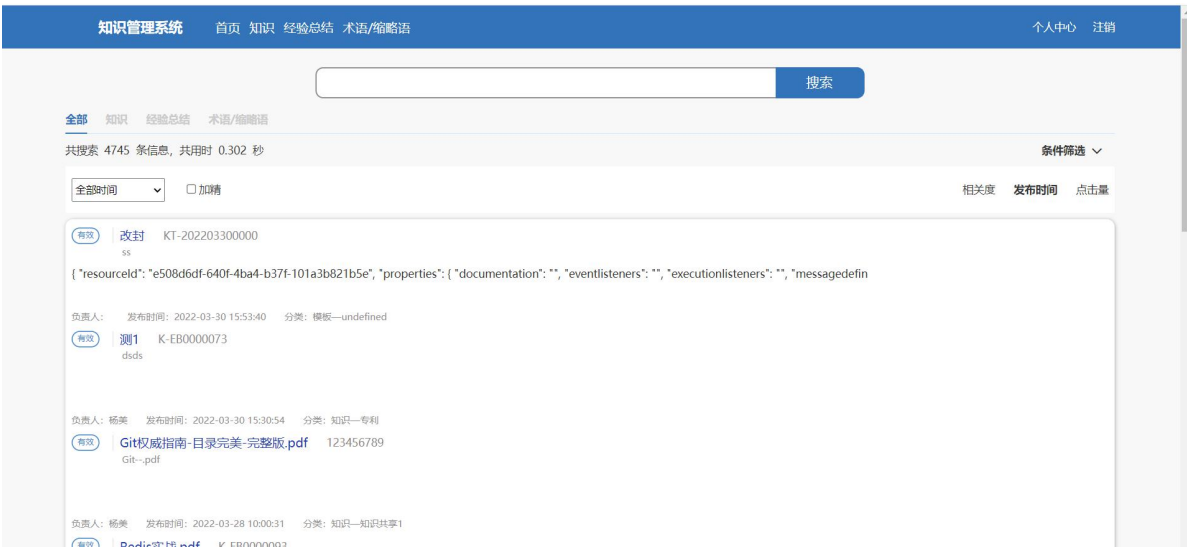


图 6-3 搜索首页界面

6.3.2 角色管理功能测试

打开角色管理页面，可以看到角色列表，列表的最后一列可以进行操作，点击修改按钮即可跳转到修改角色页面对角色进行修改，点击删除按钮会弹出提示框确认是否删除，确认删除即可删除角色，如下图 6-4 所示。

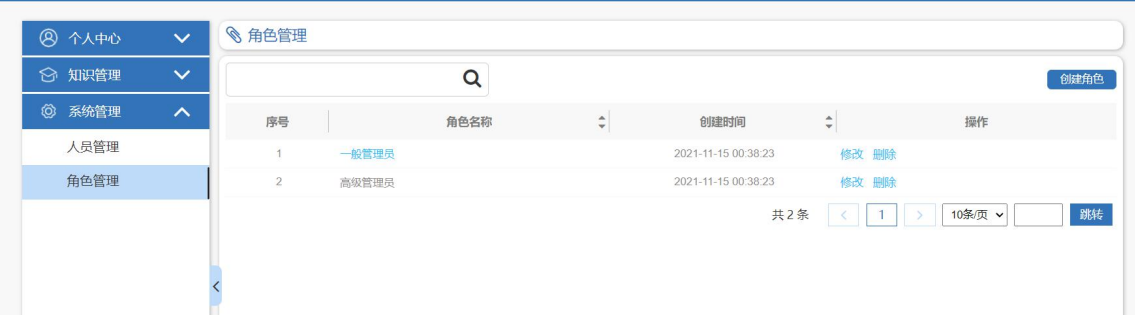


图 6-4 角色管理界面

点击创建角色，跳转到添加角色页面，如下图 6-5 所示。

添加角色

基本信息

^

* 角色名称:

权限设置

^

功能权限:

☐ 知识

☐ LLR

☐ 术语、缩略语

全选

取消全选

管理权限

+

个人中心

+

知识管理

+

系统管理

输入角色名称，选择某些权限，最后点击确定即可进行增加角色，如下图 6-6 所示。



图 6-6 添加角色成功提示框

在角色管理页面中，输入角色名称进行查询，我们可以看到查询到的列表结果，如下图 6-7 所示。



图 6-7 查询角色列表界面

6.3.3 知识管理功能测试

点击知识分类可以筛选出某个分类下的知识。如下图 6-8 所示。

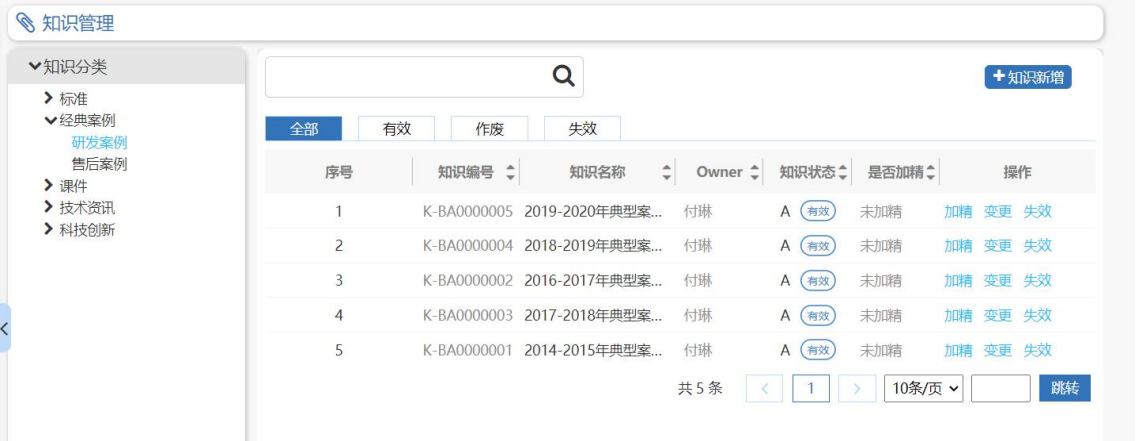


图 6-8 按知识分类查询知识界面

选择某条知识，点击加精按钮，会出现提示框“是否加精”，点击确认按钮，该条知识变成加精。如下图 6-9 及图 6-10 所示。



图 6-9 是否加精提示框

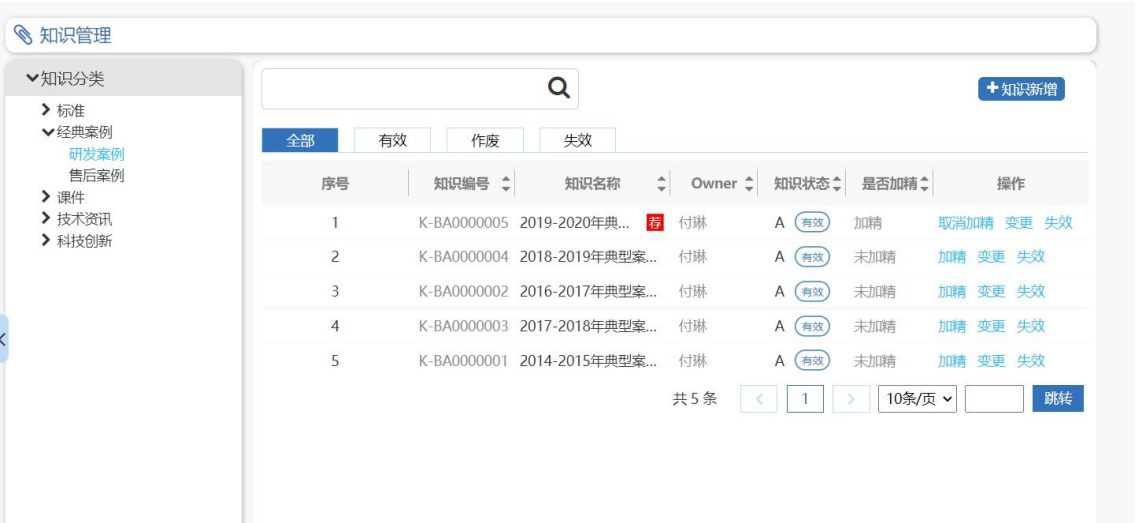


图 6-10 知识管理界面

点击作废按钮，可筛选出所有作废的知识。如下图 6-11 所示。

Q

+ 知识新增

全部	有效	作废	失效			
序号	知识编号	知识名称	Owner	知识状态	是否加精	操作
1	ADLYJ04.01	会议室管理制度	付琳	B 作废	未加精	
2	ADLYJ04.03	非商品车管理制度	付琳	A 作废	未加精	
3	ADLYJ05.10	安全事故管理制度	付琳	A 作废	未加精	
4	ADLYJ04.01	会议室管理制度	付琳	A 作废	未加精	
5	ADLYJ04.07	接待会务管理制度	付琳	A 作废	未加精	

共 5 条

<

1

>

10条/页

跳转

图 6-11 作废知识查询界面

7 总结

该知识管理系统主要是帮助企业解决痛点问题。文章中，首先介绍了选题的背景、目的与意义。清楚了为什么要做这个系统之后，就要去分析这个系统能不能做，也就是可行性分析，从多个角度进行了分析。然后对系统的需求进行分析设计、设计系统的总体架构以及一些详细的设计。做好了这些之后，搭建好各种需要的环境，就开始进入到写代码开发系统的步骤。开发完了系统，还要进行测试、总结。

通过该系统的设计，我收获了很多的东西。比如：第一，我学到了如何去思考问题、分析问题、解决问题。其中最重要的是：想明白问题是什么，这一点比解决问题的能力更加的重要，假如问题分析错了，那么设计出来的解决方案大概率也是错的，很可能白费精力。第二，尝试了自己从 0 到 1 设计一个完整的项目，并且完成开发、测试。体验了整个项目的所有流程和步骤，对于以后的工作、职业生涯也有了一些新的认识。第三，理论与实践相结合。无论是通过哪种途径看到、听到、学到的知识，没有经过亲身多次的实践，是很难将它完完全全的实践出来的。通过该系统的设计与开发，充分的巩固了专业所学的知识，自己的动手能力也有了进一步的提高。

因为各方面的客观原因，本系统也有很多的不足。比如，从系统整体架构方面来说，应该采用高并发、高可用的系统架构，应该用上 Redis、RabbitMQ 这类中间件。但是由于时间精力有限，没有深入的去研究，故没有使用该架构。这样可能会导致当企业内部员工使用该系统的人数过多时，产生服务器宕机等意外情况。此外，从系统需求方面来说，该知识管理系统只是针对某些特定的需求来实现的，并不是对所有的企业都适用。也就是说，该系统设计的还不够动态化、人性化，还有进一步提高的空间。

项目开发的过程中，也会遇到很多的困难、挫折。不要怕，勇敢的去面对即可，其实回过头来看，那些东西并没有阻挡你前进，相反，正是突破一个个的困难，不断的突破各个方面的瓶颈，然后这些东西都会变成你的经验，促使你不断成长。总结经验、教训，反思错误，努力改正错误，这是我们应该做的，也是能做的。人生，就是不断的出发、不断的抵达。

参考文献

- [1] 赵兴庐. 资源组拼对创业绩效的影响研究——知识管理的调节作用[J]. 山东财经大学学报, 2022, 34(02):103-113.
- [2] 马炳周. 基于 SSM 的高校知识分享系统的设计与实现[J]. 山东工业技术, 2019(20).
- [3] 刘继华, 路晓梦, 张志宏, 等. 基于 SSM 框架的毕业设计管理系统设计与实现[J]. 2021(2020-2):34-38.
- [4] 卡米拉 (Kamila Usmanova). 企业内部关系及知识管理以促进企业成果[D]. 北京:北京科技大学, 2021.
- [5] 李玥璐, 周炜, 欧红梅, 等. 基于 SSM 框架的高校服务平台的设计[J]. 信息系统工程, 2019(10):2.
- [6] 周志勇. 基于 SSM 框架的在线共享笔记应用系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术: 学术版, 2016, 12(12):2.
- [7] 薛蓉. 知识管理背景下企业档案管理模式探究[J]. 决策与信息, 2015(9):1.
- [8] 井稚惠. 知识管理对企业创新能力的影响[J]. 合作经济与科技, 2020, 000(007):104-105.
- [9] 马院院, 张明月. 新经济形势下有效的知识管理对企业变革及创新能力的影响[J]. 2022(7).
- [10] 苏亮. DMV 公司基于知识地图的知识管理改进研究[D]. 大连:大连理工大学, 2021.
- [11] 徐光磊. 组织间学习、知识管理过程与科技型中小企业创新绩效关系研究[D]. 吉林:吉林大学, 2021.
- [12] 贾侃, 汪鹏辉, 覃大嘉, 朱天伦. 知识管理视角下线上学习的前沿动态与发展路径: 基于文献计量的分析[J]. 科技管理研究, 2022, 42(03):169-175.
- [13] 陈晓华. 通过流程和知识管理实现组织敏捷性[J]. 中国质量, 2022(02):72-76.
- [14] 郑淑芳. 新媒体环境下企业知识管理实施策略研究[J]. 办公自动化, 2022, 27(03):32-34+27.
- [15] 张志豪. 再犯罪改造领域知识管理系统的设计与实现[D]. 华东交通大学, 2021.

致 谢

大学的美好四年，真的是转瞬即逝，在这不长不短的旅途中，我结交了许多志同道合的朋友，也荣幸万分的认识了不胜枚举的令人尊敬的师长，在进行此次毕业设计的过程中，我也得到了老师和同学的大力支持。

在这里，我非常感谢我的毕业指导老师刘莹老师。每当我有一些思路或者技术上的难题时，都会去请教她。刘老师也非常热心的给了我许多的指导和修改建议，让我在遇到难题时心底里总是不断的涌出一股定能解决问题的信心。正是这些信心，使我有了面对困难的勇气，一路披荆斩棘，最后完成毕业设计与毕业论文。

此外，我还要感谢大学四年的所有任课老师，他们像园丁一样，默默无闻，无私奉献，在他们的悉心栽培、辛苦教导之下，我学到了系统的基础课知识、专业课知识。俗话说的好，千里之行始于足下。正是有了这些点滴积累起来的基础，才能够在最后临近毕业的关头，完成这样一个“浩大工程”。

同时，还要感谢陪我一路走来的小伙伴们，在学习上，我们互帮互助，不断见证彼此的提高和成长。在生活上，也有了很多新的见识，开阔了自己的视野，认识到每个个体的独立性和多样性，学会了包容与理解。

真的是很幸运才能够在大学期间认识到这些良师益友，在此，我再次对你们表达最真切的感谢！相信时光会将我们变得更加美好，不辜负自己，不辜负努力，前行不辍，未来可期。